PLANEJAMENTO LÓGICO — TASKTRACKER

Identificação

Campo	Valor
Nome completo	Vitor Calasans Vieira Corrêa da Costa
Curso	Ciência de Dados
Polo/Turma	CEUB — 2º semestre
E-mail institucional	vitor.calasans@sempreceub.com
RA	22604513

Esse projeto é idealizado e vai ser desenvolvido para aqueles estudantes que estão se desenvolvendo através das oportunidades de estágio correspondente ao curso que estão matriculados na faculdade. Por estarem vivendo uma novidade com o intermédio entre a vida acadêmica e a vida profissional, encontram, no início, dificuldades para lidar com todas as rotinas e tarefas, até mesmo prejudicando a vida pessoal e sua organização. Com isso, tratei de uma solução, um TASK TRACKER.

1. Apresentação e Entendimento do Problema

O Problema a Ser Resolvido

Estudantes e profissionais em início de carreira costumam acumular tarefas de naturezas muito diferentes ao mesmo tempo — atividades acadêmicas, compromissos profissionais e responsabilidades pessoais — e, sem um sistema de apoio, é comum perder a noção real de quais tarefas merecem atenção imediata e quais podem esperar.

Uma lista de tarefas comum, com tudo misturado, tem três limitações principais: não separa as tarefas por contexto (não fica claro se uma pendência é da faculdade, do trabalho ou pessoal), não ajuda a decidir o que fazer primeiro quando várias tarefas parecem urgentes ao mesmo tempo, e não dá nenhum retorno sobre a constância do usuário ao longo dos dias — o que favorece o esquecimento, o acúmulo de pendências e a procrastinação.

A Solução Proposta (TaskTracker)

O TaskTracker vai além de uma lista de tarefas simples: ele organiza as atividades por contexto (Faculdade, Trabalho, Pessoal, Saúde ou outro definido pelo usuário), permite dividir tarefas grandes em subtarefas menores, reconhece tarefas recorrentes e, principalmente, calcula automaticamente o nível de prioridade real de cada tarefa cruzando importância e proximidade do prazo — uma espécie de matriz de prioridade inteligente. Além disso, mantém um painel simples

de produtividade, mostrando quantas tarefas foram concluídas na semana e por quantos dias seguidos o usuário se manteve produtivo.

De forma prática, o sistema permitirá:

- Cadastrar tarefas organizadas por contexto, com prioridade, prazo, subtarefas e tags de busca;
- Classificar automaticamente cada tarefa em um quadrante de prioridade, ajudando o usuário a decidir o que fazer primeiro;
- Cadastrar tarefas recorrentes, que se recriam automaticamente após serem concluídas;
- Acompanhar o progresso de tarefas com subtarefas (ex.: "3 de 5 etapas concluídas");
- Visualizar um painel de produtividade com tarefas concluídas, pendentes, atrasadas e a sequência (streak) de dias produtivos.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados

Informações que o usuário precisará digitar no sistema:

- Título da tarefa (texto curto, obrigatório);
- Descrição da tarefa (texto livre, opcional);
- Categoria/contexto (ex.: Faculdade, Trabalho, Pessoal, Saúde ou outra definida pelo usuário);
- Prioridade (obrigatório) — Alta, Média ou Baixa;
- Data limite (obrigatório);
- Subtarefas — lista opcional de etapas menores que compõem a tarefa;
- Tags — palavras-chave opcionais, separadas por vírgula, para facilitar buscas;
- Recorrência — Nenhuma, Diária ou Semanal;
- Filtro desejado ao visualizar (por categoria, prioridade, tag ou status);
- Indicação de qual tarefa (ou subtarefa) deve ser marcada como concluída.

Saídas de Dados

Informações que o sistema deverá mostrar na tela para o usuário:

- Lista de tarefas organizada por categoria e prioridade, podendo ser filtrada;
- Quadrante de prioridade calculado automaticamente para cada tarefa (ex.: "Fazer agora", "Planejar", "Delegar/Adaptar" ou "Eliminar/Adiar");
- Progresso das subtarefas de cada tarefa (ex.: "2/4 concluídas");
- Mensagem de confirmação de cadastro e mensagens de erro de validação;
- Painel de produtividade: total concluídas, pendentes, atrasadas e sequência (streak) de dias produtivos;

- Nova ocorrência gerada automaticamente para tarefas recorrentes concluídas;
- Aviso de lista vazia ou de nenhum resultado encontrado em uma busca/filtro.

Critério de Cálculo do Quadrante de Prioridade

O quadrante de cada tarefa é obtido cruzando duas informações que o sistema já possui: a prioridade informada pelo usuário (importância) e a proximidade da data limite (urgência, considerada "urgente" quando faltam até 2 dias para o prazo). O resultado dessa combinação segue a tabela abaixo:

Prioridade	Prazo (urgência)	Quadrante	O que significa
Alta	Até 2 dias (urgente)	Fazer agora	Requer ação imediata do usuário.
Alta	Mais de 2 dias (não urgente)	Planejar	É importante, mas ainda há tempo para se organizar.
Média ou Baixa	Até 2 dias (urgente)	Delegar/Adaptar	Prazo perto, mas de menor peso — resolver rápido ou simplificar.
Média ou Baixa	Mais de 2 dias (não urgente)	Eliminar/Adiar	Pode esperar ou ser reavaliado mais adiante.

Regras do Sistema

Regras que o sistema deve respeitar em qualquer situação:

1. O sistema não pode aceitar o cadastro de uma tarefa sem título.
2. A prioridade deve ser sempre uma das três opções válidas: Alta, Média ou Baixa.
3. A data limite informada não pode ser anterior à data atual no momento do cadastro.
4. O quadrante de prioridade de cada tarefa é sempre calculado automaticamente pelo sistema (a partir da prioridade e do prazo) e nunca escolhido manualmente pelo usuário, evitando classificações inconsistentes.
5. Uma tarefa com subtarefas só é considerada totalmente concluída quando todas as suas subtarefas também estiverem concluídas.
6. Ao concluir uma tarefa recorrente, o sistema deve gerar automaticamente a próxima ocorrência, com a data recalculada de acordo com a frequência definida.
7. Não é permitido cadastrar duas tarefas pendentes com o mesmo título dentro da mesma categoria, evitando duplicidade.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

A seguir, o funcionamento do TaskTracker é descrito passo a passo, como se fosse uma receita explicada para uma pessoa leiga, cobrindo as quatro rotinas principais do sistema: cadastro, visualização, conclusão de tarefas e painel de produtividade.

Passo a Passo do Cadastro de Tarefa

1. Pedir ao usuário o título da tarefa; verificar se não está vazio (se estiver, avisar e pedir novamente).
2. Pedir a descrição da tarefa (esse campo pode ficar em branco).
3. Pedir a categoria da tarefa (ex.: Faculdade, Trabalho, Pessoal, Saúde ou outra definida pelo usuário).
4. Pedir a prioridade e verificar se é Alta, Média ou Baixa; se não for, avisar e pedir novamente.
5. Pedir a data limite e verificar se não é anterior à data atual.
6. Perguntar se a tarefa terá subtarefas; se sim, pedir uma a uma até o usuário indicar que terminou.
7. Perguntar se a tarefa é recorrente; se for, pedir a frequência (diária ou semanal).
8. Pedir tags relacionadas à tarefa (opcional).
9. Calcular automaticamente o quadrante de prioridade, cruzando a prioridade informada com a proximidade da data limite, conforme a tabela de critérios definida na Seção 2.
10. Salvar a tarefa na lista, com status inicial "pendente".
11. Exibir uma mensagem de sucesso, mostrando o quadrante de prioridade calculado.

Passo a Passo da Visualização de Tarefas

1. Perguntar ao usuário se deseja ver todas as tarefas ou aplicar um filtro (por categoria, prioridade, tag ou status).
2. Aplicar o filtro escolhido sobre a lista de tarefas.
3. Verificar se existe alguma tarefa correspondente; se não houver, avisar o usuário.
4. Se houver tarefas, exibir uma por uma, mostrando título, categoria, prioridade, prazo, quadrante de prioridade, progresso das subtarefas e status.
5. Ao final, exibir um resumo com o total de tarefas pendentes, concluídas e atrasadas.

Passo a Passo da Conclusão de Tarefa

1. Pedir ao usuário qual tarefa deseja concluir.
2. Verificar se a tarefa existe na lista; se não existir, exibir mensagem de erro.
3. Se a tarefa tiver subtarefas pendentes, avisar o usuário e perguntar se deseja concluí-la mesmo assim ou finalizar as subtarefas primeiro.
4. Marcar a tarefa como concluída, registrando a data de conclusão.
5. Se a tarefa for recorrente, gerar automaticamente uma nova ocorrência com a data recalculada.

6. Atualizar o painel de produtividade (contagem de concluídas e sequência de dias produtivos).
7. Exibir uma mensagem de sucesso confirmando a conclusão.

Passo a Passo do Painel de Produtividade

1. Contar quantas tarefas foram concluídas na semana atual.
2. Contar quantas tarefas estão pendentes e quantas estão atrasadas (prazo já vencido e ainda não concluídas).
3. Verificar em quantos dias consecutivos o usuário concluiu ao menos uma tarefa, calculando a sequência (streak) atual.
4. Exibir esse resumo ao usuário como um painel simples de produtividade.
